第 14 章

線形作用素

教科書　2年後期　5 節

線形空間の間の線形写像（線形作用素）を考える。微分や積分も線形作用素であり、ノルム空間では「連続」と「有界」が同値になる。作用素ノルムによって有界線形作用素の空間がバナッハ空間になることを示し、稠密な部分空間からの拡張定理と、等比級数の作用素版であるノイマン級数を証明する。

14.1 線形作用素

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

線形作用素とは、線形空間の間の「線形な写像」のことで、行列の無限次元版である。微分や積分も線形作用素とみなせる。ノルム空間の間の線形作用素では、「連続」と「有界（$\|Tf\| \le M\|f\|$）」が同値になる。積分作用素は有界だが、微分作用素は最大値ノルムで有界でない。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- X, Y：$\mathbb{K}$ 上の線形空間（ノルムを使う定理ではノルム空間）。$D \subset X$：部分空間。
- $T : D(T) \to Y$：作用素（写像）。$D(T)$ は**定義域**、$R(T) := \{T(f) \mid f \in D(T)\}$ は**値域**。$T(f)$ を Tf とも書く。
- $L(X, Y)$：定義域が X 全体の有界線形作用素全体。$L(X) := L(X, X)$。I：恒等作用素 $I(f) = f$。
- $\|T\|_B$：作用素ノルム（B は bounded の頭文字）。$T \in L(X, Y)$ なら $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。

14.1.1 定義と例

Def. 14.1 *(線形作用素)*　★ 最重要

X, Y を線形空間、$D \subset X$ を部分空間とする（ここでは X, Y がノルム空間であることは仮定しない）。写像 $T : D \to Y$ が**線形**であるとは、

$$T(\alpha f + \beta g) = \alpha T(f) + \beta T(g) \qquad (f, g \in D,\ \alpha, \beta \in \mathbb{K})$$

が成り立つことをいう。線形な写像を**線形作用素**という。T の定義域 D を $D(T)$、値域を $R(T) := \{T(f) \mid f \in D(T)\}$ と書く。

定義

Prop. 14.2 *(線形作用素の基本性質)*　重要

*線形作用素 $T : D(T) \to Y$ について、$T(0) = 0$。また値域 $R(T)$ と**核** $N(T) := \{f \in D(T) \mid T(f) = 0\}$ はそれぞれ Y、X の部分空間である。さらに T が単射であることと $N(T) = \{0\}$ は同値である。*

命題

Proof. 証明

1. $T(0)=T(0\cdot 0)=0\cdot T(0)=0$（$0f=0$）。$R(T)$：$T(f),T(g)\in R(T)$ なら $\alpha T(f)+\beta T(g)=T(\alpha f+\beta g)\in R(T)$。$N(T)$：$T(f)=T(g)=0$ なら $T(\alpha f+\beta g)=0$。単射性：T が単射で $T(f)=0=T(0)$ なら $f=0$。逆に $N(T)=\{0\}$ で $T(f)=T(g)$ なら $T(f-g)=0$ より $f=g$。

∎

Thm. 14.3 *(積分作用素は線形)* 重要

$X=D=Y=C([0,1])$ とし、$f\in D$ に対して $(Tf)(x):=\int_0^x f(t)\,dt$（$x\in[0,1]$）と定めると、$T$ は線形作用素である。

Proof. 証明

1. **第 1 段：T は $C([0,1])$ の中への写像。** $f\in C([0,1])$ なら、微積分の基本定理 (I)より Tf は微分可能で $(Tf)'=f$、特に連続。よって $Tf\in C([0,1])$。
2. **第 2 段：線形性。** $x\in[0,1]$ について、積分の線形性より
$$T(\alpha f+\beta g)(x)=\int_0^x(\alpha f(t)+\beta g(t))\,dt=\alpha\int_0^x f(t)\,dt+\beta\int_0^x g(t)\,dt=\alpha(Tf)(x)+\beta(Tg)(x).$$
← 積分の線形性
3. x は任意なので、関数として $T(\alpha f+\beta g)=\alpha Tf+\beta Tg$。

∎

Thm. 14.4 *(微分作用素は線形)* 重要

$X=Y=C([0,1])$、定義域を $D=C^1([0,1])$ とし、$(Tf)(x):=f'(x)$ と定めると、T は線形作用素である。

Proof. 証明

1. 第 1 段：$f\in C^1([0,1])$ なら $f'\in C([0,1])$（C^1 の定義そのもの）。第 2 段：微分の線形性 $(\alpha f+\beta g)'=\alpha f'+\beta g'$（端点では片側微分で同じ計算）。

∎

Ex. 14.5 *(その他の例)*

1. **行列：** $m\times n$ 行列 A について $T_A:\mathbb{K}^n\to\mathbb{K}^m$, $T_Ax:=Ax$。
2. **恒等作用素：** $I:X\to X$, $I(f)=f$。
3. **かけ算作用素：** $\varphi\in C([a,b])$ を固定し、$(M_\varphi f)(x):=\varphi(x)f(x)$ は $C([a,b])$ 上の線形作用素。
4. **シフト作用素：** ℓ^2 上で $S(a_1,a_2,\dots):=(0,a_1,a_2,\dots)$（右シフト）、$S^*(a_1,a_2,\dots):=(a_2,a_3,\dots)$（左シフト）。$S$ は単射だが全射でなく、S^* は全射だが単射でない。有限次元では「単射 ⇔ 全射」だったが、無限次元ではこれが崩れる。
5. **点での値：** $\delta_c(f):=f(c)$（$c\in[a,b]$ を固定）は $C([a,b])\to\mathbb{K}$ の線形作用素（値が数の線形作用素を**線形汎関数**という）。

14.1.2 連続性と有界性

Def. 14.6 *(連続線形作用素)* ★ 最重要

*X,Y をノルム空間、$D(T)\subset X$ とする。線形作用素 $T:D(T)\to Y$ が**連続**であるとは、$\{f_k\}\subset D(T)$、$f\in D(T)$ で $\lim_k\|f_k-f\|_X=0$ ならば $\lim_k\|T(f_k)-T(f)\|_Y=0$ となることをいう。*

Def. 14.7 *(有界線形作用素)* ★ 最重要

線形作用素 $T : D(T) \to Y$ が**有界**であるとは、ある $M > 0$ が存在して

$$\|T(f)\|_Y \le M\|f\|_X \qquad (f \in D(T))$$

が成り立つことをいう。

Rem. 14.8 *(「有界」の意味に注意)*

ここでの「有界」は「$\|T(f)\|$ がつねに M 以下」ではない（f を何倍もすれば $T(f)$ も何倍にもなるので、それは $T = 0$ のときしか成り立たない）。「ノルムを高々 M 倍にしか拡大しない」、言いかえると「有界集合を有界集合に写す」という意味である。

Thm. 14.9 *(連続 $\Leftrightarrow$ 有界)* ★ 最重要

X, Y をノルム空間とする。線形作用素 $T : D(T) \to Y$ が連続であるための必要十分条件は、T が有界であることである。

Strategy 方針 十分性は線形性 $T(f_k) - T(f) = T(f_k - f)$ から一行で出る。必要性は背理法：有界でなければ $\|T(f_k)\| > k\|f_k\|$ となる f_k がとれる。これを $\frac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|}$ 倍に縮めると、点列は 0 に収束するのに、像のノルムは $\sqrt{k} \to \infty$ となって連続性に反する。

Proof. 証明

1. （**十分性**）有界性を仮定する。$f_k \to f$ なら $\|T(f_k) - T(f)\|_Y = \|T(f_k - f)\|_Y \le M\|f_k - f\|_X \to 0$（線形性と有界性）。
2. （**必要性**）T が連続で、有界でないと仮定する。有界の否定は「任意の $M > 0$ に対し $\|T(f)\|_Y > M\|f\|_X$ となる $f \in D(T)$ がある」。$M = k$（$k \in \mathbb{N}$）としてそのような f_k をとる。$f_k = 0$ なら両辺 0 で不等式が成り立たないので、$f_k \neq 0$。
3. $g_k := \dfrac{1}{\sqrt{k}\,\|f_k\|_X} f_k \in D(T)$ とおくと $\|g_k\|_X = \frac{1}{\sqrt{k}} \to 0$、すなわち $g_k \to 0$。一方
$$\|T(g_k)\|_Y = \frac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X}\|T(f_k)\|_Y > \frac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X} \cdot k\|f_k\|_X = \sqrt{k} \xrightarrow[k\to\infty]{} \infty.$$
← 線形性・f_k の選び方
4. 連続性と $T(0) = 0$ より $T(g_k) \to T(0) = 0$ のはずなので矛盾。よって T は有界である。

∎

Cor. 14.10 *(0 で連続なら全体で連続)* 重要

線形作用素 T が $f = 0$ で連続ならば、T は $D(T)$ のすべての点で連続である。

Proof. 証明

1. 必要性の証明では、$g_k \to 0$ のときの 0 での連続性しか使っていない。よって 0 で連続なら有界で、十分性よりどの点でも連続。

∎

Ex. 14.11 *(有界な作用素・有界でない作用素)*

1. **積分作用素は有界：** $(Tf)(x)=\int_0^x f$ について $|(Tf)(x)|\le\int_0^x|f|\le x\|f\|_C\le\|f\|_C$。最大値をとって $\|Tf\|_C\le\|f\|_C$。
2. **微分作用素は有界でない：** $f_k(x)=x^k\in C^1([0,1])$ は $\|f_k\|_C=1$ だが $\|f_k'\|_C=\max kx^{k-1}=k$。$\|Tf_k\|\le M\|f_k\|$ となる M はない。したがって微分作用素は（最大値ノルムで）連続でない：$g_k=\frac{\sin(kx)}{k}\to 0$ だが $g_k'=\cos(kx)$ は 0 に近づかない。
3. **有限次元からの線形作用素は有界：** $T:\mathbb{K}^n\to Y$ が線形なら、$x=\sum x_je_j$ として $\|Tx\|\le\sum|x_j|\|Te_j\|\le\left(\max_j\|Te_j\|\right)\sum_j|x_j|\le\sqrt{n}\max_j\|Te_j\|\,\|x\|$（最後はコーシー＝シュワルツ）。

Def. 14.12 *(L(X, Y))*

重要

$D(T)=X$ となる有界線形作用素 $T:X\to Y$ の全体を $L(X,Y)$ と書く。$L(X):=L(X,X)$。

Q 偏微分方程式に出てくる微分作用素は有界でないのに、どう扱う？

A 二つの方法がある。(1) 定義域を限定した「非有界作用素」として扱う（たとえば Δ を $D(\Delta)=H^2$ 上の作用素とみる）。(2) 微分を含むノルムを使う（C^1 ノルムやソボレフノルム H^s）。$T:C^1\to C$, $f\mapsto f'$ は $\|f'\|_C\le\|f\|_{C^1}$ なので有界である。どのノルムで測るかで、有界かどうかが変わる。

14.1.3 問題（テスト予想）

Prob. 14.13 *(基本)*

難易度 ●○○

$\varphi\in C([a,b])$ を固定する。かけ算作用素 $(M_\varphi f)(x)=\varphi(x)f(x)$ は $C([a,b])$（最大値ノルム）上の有界線形作用素であることを示せ。

解答欄

Prob. 14.14 *(標準)*

難易度 ●●○

ℓ^2 の右シフト S は $\|Sa\|_{\ell^2}=\|a\|_{\ell^2}$ をみたし、$R(S)\neq\ell^2$ であることを示せ。

解答欄

14.2 作用素ノルム

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

有界線形作用素 T の「拡大率の最大値」$\|T\| = \sup_{f\neq 0} \frac{\|Tf\|}{\|f\|}$ を作用素ノルムという。これで有界線形作用素全体がノルム空間になり、値域の空間 Y がバナッハ空間なら $L(X,Y)$ もバナッハ空間になる。行列の作用素ノルムは成分の 2 乗和のノルムと同値である。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- X, Y：$\mathbb{K}$ 上の線形空間（ノルムを使う定理ではノルム空間）。$D \subset X$：部分空間。
- $T : D(T) \to Y$：作用素（写像）。$D(T)$ は**定義域**、$R(T) := \{T(f) \mid f \in D(T)\}$ は**値域**。$T(f)$ を Tf とも書く。
- $L(X,Y)$：定義域が X 全体の有界線形作用素全体。$L(X) := L(X,X)$。I：恒等作用素 $I(f) = f$。
- $\|T\|_B$：作用素ノルム（B は bounded の頭文字）。$T \in L(X,Y)$ なら $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。

14.2.1 定義

Def. 14.15 *(作用素の和とスカラー倍)*

同じ定義域 $D \subset X$ をもつ線形作用素 T, S について、$(T+S)(f) := T(f) + S(f)$、$(\alpha T)(f) := \alpha(T(f))$ と定める。これらはまた線形作用素で、この演算により線形作用素全体は線形空間になる（各点 f で Y の公理を使う。C(I) の場合と同じ型）。

定義

Def. 14.16 *(作用素ノルム)* ★ 最重要

X, Y をノルム空間、$T : D(T) \to Y$ を有界線形作用素とする（$D(T) \neq \{0\}$）。

$$\|T\|_B := \sup_{f \in D(T),\, f \neq 0} \frac{\|T(f)\|_Y}{\|f\|_X}$$

を T の**作用素ノルム**という。$T \in L(X,Y)$ のときは $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。

定義

Prop. 14.17 *(作用素ノルムの基本性質)* ★ 最重要

1. $\|T\|_B$ *は実数で、すべての* $f \in D(T)$ *で* $\|T(f)\|_Y \leq \|T\|_B \|f\|_X$。
2. $\|T\|_B$ *は「*$\|T(f)\| \leq M\|f\|$（$f \in D(T)$）*をみたす* $M \geq 0$*」の最小値である。*
3. $\|\cdot\|_B$ *は、同じ定義域をもつ有界線形作用素全体の上のノルムである。*

命題

Proof. 証明

1. (1) 有界性の M は集合 $\left\{\frac{\|Tf\|}{\|f\|} \mid f \neq 0\right\}$ の上界なので、上限は M 以下の実数。$f \neq 0$ なら $\frac{\|Tf\|}{\|f\|} \leq \|T\|_B$ の両辺に $\|f\|$ を掛け、$f = 0$ なら両辺 0。
2. (2) (1) より $M = \|T\|_B$ は条件をみたす。条件をみたす任意の M は上の集合の上界なので $\|T\|_B \leq M$。
3. (3) (i) $\|T\|_B = 0$ なら (1) よりすべての f で $Tf = 0$、すなわち $T = 0$。(ii) $\|\alpha T\|_B = \sup \frac{|\alpha|\|Tf\|}{\|f\|} = |\alpha|\|T\|_B$。(iii) $f \neq 0$ について
$$\frac{\|(T+S)(f)\|_Y}{\|f\|_X} \leq \frac{\|T(f)\|_Y + \|S(f)\|_Y}{\|f\|_X} \leq \|T\|_B + \|S\|_B, \qquad \leftarrow Y \text{ の三角不等式・(1)}$$

4. 右辺は f によらない上界なので、上限をとって $\|T+S\|_B \le \|T\|_B + \|S\|_B$。

∎

Thm. 14.18 *(単位球面・単位球での上限)* 重要

$T : D(T) \to Y$ を有界線形作用素（$D(T) \neq \{0\}$）とすると

$$\|T\|_B = \sup_{f \in D(T),\, \|f\|_X = 1} \|T(f)\|_Y = \sup_{f \in D(T),\, \|f\|_X \le 1} \|T(f)\|_Y.$$

定理

Proof. 証明

1. $a := \sup_{\|f\|=1} \|Tf\|$、$b := \sup_{\|f\|\le 1} \|Tf\|$ とおく。$\|f\| = 1$ の元は $\|f\| \le 1$ の元でもあるので $a \le b$。
2. $f \neq 0$ について $\frac{f}{\|f\|}$ はノルム 1 で、線形性より $\frac{\|Tf\|}{\|f\|} = \left\|T\left(\frac{f}{\|f\|}\right)\right\| \le a$。上限をとって $\|T\|_B \le a$。
3. $\|f\| \le 1$ なら $\|Tf\| \le \|T\|_B \|f\| \le \|T\|_B$（命題 (1)）なので $b \le \|T\|_B$。以上で $\|T\|_B \le a \le b \le \|T\|_B$。

∎

Prop. 14.19 *(合成のノルム)* 重要

$T \in L(X,Y)$、$S \in L(Y,Z)$ ならば $ST := S \circ T \in L(X,Z)$ で $\|ST\| \le \|S\|\,\|T\|$。特に $T \in L(X)$ について $\|T^k\| \le \|T\|^k$ $(k \in \mathbb{N})$。

命題

Proof. 証明

1. 線形性は合成の計算。$\|S(Tf)\| \le \|S\|\|Tf\| \le \|S\|\|T\|\|f\|$ なので有界で、作用素ノルムの最小性より $\|ST\| \le \|S\|\|T\|$。後半は k についての帰納法。

∎

14.2.2 例

Ex. 14.20 *(積分汎関数のノルム)*

$I = [a,b]$、$T(f) := \int_a^b f(x)\,dx$（$f \in C(I)$）とすると $T \in L(C(I), \mathbb{R})$ で $\|T\| = b - a$。実際 $|T(f)| \le \int_a^b |f| \le (b-a)\|f\|_{C(I)}$ より $\|T\| \le b - a$。$f \equiv 1$ とすると $\frac{|T(1)|}{\|1\|_{C(I)}} = b - a$ なので $\|T\| \ge b - a$。

例

Ex. 14.21 *(行列の作用素ノルム)*

$X = \mathbb{R}^2$（ユークリッドノルム）、$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$、$T_A x := Ax$ とし、$\|A\|_0 := \sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}$ とおく。

- $\|T_A\| \le \|A\|_0$：コーシー＝シュワルツより $|ax_1 + bx_2| \le \sqrt{a^2+b^2}\|x\|$、$|cx_1 + dx_2| \le \sqrt{c^2+d^2}\|x\|$ なので $\|Ax\|^2 \le (a^2+b^2+c^2+d^2)\|x\|^2$。
- $\|A\|_0 \le \sqrt{2}\|T_A\|$：$\|A\|_0^2 = \|T_A e_1\|^2 + \|T_A e_2\|^2 \le 2\|T_A\|^2$（$e_1 = (1,0), e_2 = (0,1)$ はノルム 1）。

よって $\frac{1}{\sqrt{2}}\|A\|_0 \le \|T_A\| \le \|A\|_0$ で、二つのノルムは同値である（有限次元なので当然だが、定数が具体的にわかる）。対角行列 $\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ なら $\|T_A\| = \max|\lambda_j|$。

例

14.2.3 L(X, Y) の完備性

Thm. 14.22 *(L(X, Y) はバナッハ空間)*

★ 最重要

X をノルム空間、Y をバナッハ空間とする。このとき $L(X,Y)$ は作用素ノルムに関してバナッハ空間である。

Strategy 方針 いつもの 4 ステップ。各 f で $\{T_k f\}$ は Y のコーシー列なので極限 Tf が決まる（ここで Y の完備性を使う。X は完備でなくてよい）。T が線形・有界であることを確かめ、最後に単位球面上で一様に $T_k f \to Tf$ となることから $\|T_k - T\| \to 0$。

Proof. 証明

1. ① $\{T_k\} \subset L(X,Y)$ をコーシー列とする：$\varepsilon > 0$ に対し $N = N(\varepsilon)$ があって、$k, l \geq N$ なら $\|T_k - T_l\| < \frac{\varepsilon}{2}$。
2. ② $f \in X$ を固定すると $\|T_k f - T_l f\|_Y = \|(T_k - T_l)f\|_Y \leq \|T_k - T_l\| \|f\|_X$ なので、$\{T_k f\}$ は Y のコーシー列。Y は完備なので収束し、その極限を $T(f)$ とおく（$f = 0$ なら $T_k 0 = 0 \to 0$）。これで写像 $T : X \to Y$ が定まる。
3. **線形性**。$T_k(\alpha f + \beta g) = \alpha T_k f + \beta T_k g$ で $k \to \infty$ とすると、収束と演算より $T(\alpha f + \beta g) = \alpha Tf + \beta Tg$。
4. **有界性**。コーシー列は有界なので $\|T_k\| \leq K$。$\|T_k f\|_Y \leq K\|f\|_X$ で $k \to \infty$ とすると、ノルムの連続性より $\|Tf\|_Y \leq K\|f\|_X$。よって $T \in L(X,Y)$。
5. ③④ $\|g\|_X = 1$ をみたす g と $k, l \geq N$ について $\|T_k g - T_l g\|_Y \leq \|T_k - T_l\| < \frac{\varepsilon}{2}$。$l \to \infty$ として $\|T_k g - Tg\|_Y \leq \frac{\varepsilon}{2}$。この N は g によらないので、単位球面での上限をとって $\|T_k - T\| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$（$k \geq N$）。よって $T_k \to T$ in $L(X,Y)$。

∎

Cor. 14.23 *(双対空間はバナッハ空間)*

重要

*ノルム空間 X の **双対空間** $X' := L(X, \mathbb{K})$（有界線形汎関数全体）は、X が完備でなくてもバナッハ空間である。*

Proof. 証明

1. $\mathbb{K}$ は完備なので、定理を $Y = \mathbb{K}$ に使えばよい。

∎

Q **X だけがバナッハ空間で Y が完備でないときは？**

A $L(X,Y)$ は完備とは限らない。たとえば $X = Y$ が完備でない場合、Y の元を一つ固定した作用素の列などで反例が作れる。完備性の証明で使ったのは「各点の像の列 $\{T_k f\}$ の行き先が Y の中にある」ことなので、効いているのは値域側の完備性である。

14.2.4 問題（テスト予想）

Prob. 14.24 *(基本)* 難易度 ●○○

$X = C([0,1])$、$(Tf)(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ のとき $\|T\| = 1$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 14.25 *(標準)* 難易度 ●●○

$c \in [a,b]$ を固定し、$\delta_c(f) = f(c)$ を $C([a,b])$ 上の線形汎関数とする。$\|\delta_c\| = 1$ を示せ。

解答欄

問題

14.3 拡張定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

稠密な部分空間で定義された有界線形作用素は、値域がバナッハ空間なら、ノルムを変えずに空間全体へただ一通りに延長できる。扱いやすい関数（多項式・なめらかな関数）で作用素を定義し、極限で一般の関数に広げる、という関数解析の基本的な手法の土台である。フーリエ変換を L^2 に広げるときや、ソボレフ空間のトレースを定義するときに使う。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- X, Y：$\mathbb{K}$ 上の線形空間（ノルムを使う定理ではノルム空間）。$D \subset X$：部分空間。
- $T : D(T) \to Y$：作用素（写像）。$D(T)$ は**定義域**、$R(T) := \{T(f) \mid f \in D(T)\}$ は**値域**。$T(f)$ を Tf とも書く。
- $L(X,Y)$：定義域が X 全体の有界線形作用素全体。$L(X) := L(X,X)$。I：恒等作用素 $I(f) = f$。
- $\|T\|_B$：作用素ノルム（B は bounded の頭文字）。$T \in L(X,Y)$ なら $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。
- $\overline{D(T)} = X$：定義域 $D(T)$ が X で稠密（どの $u \in X$ も $D(T)$ の点列の極限）。
- $\widetilde{T}$：T の拡張（延長）。

14.3.1 定理

Thm. 14.26 *(拡張定理)* ★ 最重要

X をノルム空間、Y をバナッハ空間とし、定義域が X で稠密（$\overline{D(T)} = X$）な有界線形作用素 $T : D(T) \to Y$ を考える。このとき、$D(\widetilde{T}) = X$ で

$$\widetilde{T}(u) = T(u) \quad (u \in D(T)), \qquad \|\widetilde{T}\|_B = \|T\|_B$$

をみたす有界線形作用素 $\widetilde{T}$ がただ一つ存在する。

Strategy 方針 $u \in X$ に近づく点列 $u_k \in D(T)$ をとり、$\widetilde{T}(u) := \lim T(u_k)$ と定義したい。そのために (1) 極限が存在すること（$\{T(u_k)\}$ がコーシー列）、(2) 点列の選び方によらないこと、(3) 線形・有界・ノルムが等しいこと、(4) 一意性、を順に示す。

Proof. 証明

1. **(1) 極限の存在**。$u \in X$ とする。$D(T)$ は稠密なので、稠密の言い換えより $u_k \to u$ となる $\{u_k\} \subset D(T)$ がある。$\|T(u_k) - T(u_l)\|_Y = \|T(u_k - u_l)\|_Y \le \|T\|_B \|u_k - u_l\|_X$ で、$\{u_k\}$ は収束列なのでコーシー列。よって $\{T(u_k)\}$ は Y のコーシー列で、Y は完備なので $y \in Y$ に収束する。

2. **(2) 選び方によらない**。$\{u'_k\} \subset D(T)$ も $u'_k \to u$ をみたし、$T(u'_k) \to y'$ とする。
$$\begin{aligned} \|y - y'\|_Y &\le \|y - T(u_k)\|_Y + \|T(u_k) - T(u'_k)\|_Y + \|T(u'_k) - y'\|_Y \qquad \leftarrow \text{三角不等式} \\ &\le \|y - T(u_k)\|_Y + \|T\|_B\big(\|u_k - u\|_X + \|u - u'_k\|_X\big) + \\ &\|T(u'_k) - y'\|_Y \xrightarrow[k\to\infty]{} 0. \qquad \leftarrow \text{有界性・三角不等式} \end{aligned}$$

3. よって $y = y'$。そこで $\widetilde{T}(u) := y$ と定義する。$u \in D(T)$ なら定数列 $u_k = u$ がとれるので $\widetilde{T}(u) = T(u)$。

4. **(3) 線形・有界・ノルム**。線形性：$u_k \to u, v_k \to v$（$u_k, v_k \in D(T)$）なら $\alpha u_k + \beta v_k \in D(T)$ は $\alpha u + \beta v$ に収束し、$T(\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha T(u_k) + \beta T(v_k) \to \alpha\widetilde{T}(u) + \beta\widetilde{T}(v)$。(2) よりこれが $\widetilde{T}(\alpha u + \beta v)$。有界性：$\|T(u_k)\|_Y \le \|T\|_B \|u_k\|_X$ で $k \to \infty$ とすると、ノルムの連続性より $\|\widetilde{T}(u)\|_Y \le \|T\|_B \|u\|_X$。よって $\|\widetilde{T}\|_B \le \|T\|_B$。逆に $u \in D(T)$ なら $\|T(u)\| = \|\widetilde{T}(u)\| \le \|\widetilde{T}\|_B \|u\|$ なので $\|T\|_B \le \|\widetilde{T}\|_B$。

5. **(4) 一意性**。$\widehat{T}$ も同じ条件をみたす有界線形作用素とする。$u \in X$、$u_k \to u$（$u_k \in D(T)$）について、$\widehat{T}$ は有界なので連続で、$\widehat{T}(u) = \lim \widehat{T}(u_k) = \lim T(u_k) = \widetilde{T}(u)$。

∎

Ex. 14.27 *(例：ℓ^2 上の汎関数)*

c_{00}（有限個の項を除いて 0 の数列）は ℓ^2 で稠密である（$a \in \ell^2$ に対して先頭 n 項で切った数列 $a^{[n]}$ は $\|a - a^{[n]}\|_{\ell^2}^2 = \sum_{k>n} |a_k|^2 \to 0$）。$c_{00}$ 上で $T(a) := \sum_k a_k/k$（実質有限和）と定めると、ヘルダーの不等式より $|T(a)| \le \big(\sum \frac{1}{k^2}\big)^{1/2} \|a\|_{\ell^2} = \frac{\pi}{\sqrt{6}} \|a\|_{\ell^2}$ で有界。拡張定理より ℓ^2 全体に延長され、延長は $\widetilde{T}(a) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k/k$（収束する級数）で与えられる。

Crux 核心

拡張定理は「なめらかな関数で考えて評価式を示し、密度の議論で一般の関数に広げる」という、偏微分方程式の研究で最もよく使う手順の正当化である。たとえばフーリエ変換は、まず急減少関数に対して積分で定義し、プランシュレルの等式 $\|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$（有界性）を示してから、拡張定理で L^2 全体に広げる（フーリエ変換）。

Q 有界でない作用素も拡張できる？

A 一般にはできない。微分作用素 $f \mapsto f'$ は $C^1([0,1]) \subset C([0,1])$（稠密）で定義されているが、最大値ノルムで有界でないので、$C([0,1])$ 全体へ連続に延長することはできない（$|x-\frac{1}{2}|$ に一様収束する C^1 関数列の導関数は収束しない）。有界性がコーシー列をコーシー列に写す保証になっている。

14.3.2 問題（テスト予想）

Prob. 14.28 *(基本)* 難易度 ●○○

拡張定理の証明の (2) で、なぜ「選び方によらない」ことを示す必要があるのか説明せよ。

解答欄

問題

14.4 ノイマン級数

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

等比級数 $\frac{1}{1-r} = \sum r^k$（$|r|<1$）の作用素版が、ノイマン級数 $(I-T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k$（$\|T\|<1$）である。バナッハ空間上の有界線形作用素 T のノルムが 1 より小さければ、方程式 $(I-T)u = g$ はどんな g に対してもただ一つの解 $u = \sum T^k g$ をもち、$\|u\| \le \frac{\|g\|}{1-\|T\|}$ と評価できる。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- X, Y：$\mathbb{K}$ 上の線形空間（ノルムを使う定理ではノルム空間）。$D \subset X$：部分空間。
- $T : D(T) \to Y$：作用素（写像）。$D(T)$ は**定義域**、$R(T) := \{T(f) \mid f \in D(T)\}$ は**値域**。$T(f)$ を Tf とも書く。
- $L(X,Y)$：定義域が X 全体の有界線形作用素全体。$L(X) := L(X,X)$。I：恒等作用素 $I(f) = f$。
- $\|T\|_B$：作用素ノルム（B は bounded の頭文字）。$T \in L(X,Y)$ なら $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。
- T^k：作用素のべき。$T^0 := I$、$T^k(f) := T(T^{k-1}(f))$（$k \in \mathbb{N}$）。
- T^{-1}：逆作用素（T が単射のとき、$D(T^{-1}) = R(T)$）。

14.4.1 逆作用素

Def. 14.29 *(逆作用素)* 重要

線形作用素 $T : D(T) \to Y$ が単射のとき、逆写像 $T^{-1} : R(T) \to X$（$D(T^{-1}) = R(T)$）が定義でき、

$$T^{-1}(T(f)) = f \quad (f \in D(T)), \qquad T(T^{-1}(g)) = g \quad (g \in R(T))$$

をみたす。これを T の**逆作用素**という。

Thm. 14.30 *(逆作用素は線形)* 重要

単射な線形作用素 T の逆作用素 T^{-1} は線形作用素である。

Proof. 証明

1. $R(T)$ は部分空間なので、$f, g \in R(T)$、$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ について $\alpha f + \beta g \in R(T)$。
2. T の線形性より
$$T\big(T^{-1}(\alpha f + \beta g)\big) = \alpha f + \beta g = \alpha T(T^{-1} f) + \beta T(T^{-1} g) = T\big(\alpha T^{-1} f + \beta T^{-1} g\big).$$
← 逆作用素の性質・線形性
3. T は単射なので $T^{-1}(\alpha f + \beta g) = \alpha T^{-1} f + \beta T^{-1} g$。

■

14.4.2 ノイマン級数

Thm. 14.31 *(ノイマン級数)* ★最重要

X をバナッハ空間、$T \in L(X)$ で $\|T\|_{L(X)} < 1$ とする。このとき

i. $R(I - T) = X$（$I - T$ は全射）で、$I - T$ は単射である。

ii. 逆作用素 $(I - T)^{-1}$ は $L(X)$ に属し、$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k = I + T + T^2 + \cdots$（$L(X)$ のノルムで収束）。

iii. $\|(I - T)^{-1}\|_{L(X)} \le \dfrac{1}{1 - \|T\|_{L(X)}}$。

Strategy 方針 等比級数と同じ計算をする。$S_n := \sum_{k=0}^{n} T^k$ について $(I - T)S_n = S_n(I - T) = I - T^{n+1}$（望遠鏡和）。$\|T^{n+1}\| \le \|T\|^{n+1} \to 0$ なので、S_n の極限 S が $(I - T)S = S(I - T) = I$ をみたす。S_n が収束することは、$L(X)$ の完備性（X がバナッハ空間だから）と絶対収束から出る。

Proof. 証明

1. **ステップ 1：級数の収束**。合成のノルムより $\|T^k\| \le \|T\|^k$ で、$\|T\| < 1$ なので $\sum_k \|T^k\| \le \sum_k \|T\|^k = \frac{1}{1 - \|T\|} < \infty$（等比級数・比較判定法）。$X$ はバナッハ空間なので $L(X)$ もバナッハ空間であり、絶対収束する級数は収束するので、$S := \sum_{k=0}^{\infty} T^k \in L(X)$ が存在し、$\|S\| \le \sum \|T^k\| \le \frac{1}{1 - \|T\|}$。
2. **ステップ 2：望遠鏡和**。$S_n := \sum_{k=0}^{n} T^k$ とおくと
$$(I - T)S_n = \sum_{k=0}^{n} T^k - \sum_{k=0}^{n} T^{k+1} = I - T^{n+1} = S_n(I - T).$$
← 分配法則（作用素の和と合成）・望遠鏡和
3. **ステップ 3：極限**。合成のノルムより
$$\|(I - T)S - I\| \le \|(I - T)(S - S_n)\| + \|(I - T)S_n - I\| \le \|I - T\| \, \|S - S_n\| + \|T^{n+1}\|$$
← 三角不等式・ステップ 2
$$\le (1 + \|T\|)\|S - S_n\| + \|T\|^{n+1} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$
← $\|I - T\| \le \|I\| + \|T\| = 1 + \|T\|$

4. 左辺は n によらないので $(I-T)S = I$。同様に $S(I-T) = I$。

5. **ステップ 4：結論。** $(I-T)S = I$ より、任意の $g \in X$ について $g = (I-T)(Sg) \in R(I-T)$、よって全射。$S(I-T) = I$ より、$(I-T)f = 0$ なら $f = S(I-T)f = 0$、よって単射。したがって $(I-T)^{-1}$ が存在し、$(I-T)^{-1} = (I-T)^{-1}(I-T)S = S \in L(X)$。ノルムの評価はステップ 1。

∎

NOTE　メモ　**言い換え：方程式の解**

定理は「$\|T\| < 1$ なら、方程式 $u - Tu = g$ は任意の $g \in X$ に対してただ一つの解 $u = \sum_{k=0}^{\infty} T^k g$ をもち、$\|u\| \le \frac{\|g\|}{1-\|T\|}$」と言いかえられる。これは $\Phi(u) := g + Tu$ に不動点定理を使っても示せる（$\|\Phi u - \Phi v\| \le \|T\|\|u-v\|$）。反復 $u_{k+1} = g + Tu_k$（$u_0 = 0$）は、ちょうどノイマン級数の部分和 $\sum_{j=0}^{k} T^j g$ になる。

Ex. 14.32 *(行列の例)*

$X = \mathbb{R}^2$、$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ とすると $\|T_A\| = \sup_{\|x\|=1} \sqrt{(x_1/2)^2 + (x_2/2)^2} = \frac{1}{2}$。よって

$$(I - T_A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T_A^k = \begin{pmatrix} \sum (1/2)^k & 0 \\ 0 & \sum (1/2)^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

直接計算すると $E - A = \mathrm{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ で、その逆行列は $2E$ なので一致する。方程式 $(I-T_A)x = b$ の解は $x = 2b$。

例

Ex. 14.33 *(積分作用素の例)*

$X = C([0,1])$、$(Tf)(x) := \frac{1}{2}\int_0^x f(t)\,dt$ とすると $\|T\| \le \frac{1}{2}$（問題の $\frac{1}{2}$ 倍）。$g \equiv 1$ として $u = (I-T)^{-1}1 = \sum_k T^k 1$ を計算する。帰納法で $T^k 1 = \frac{x^k}{2^k k!}$（$T\left(\frac{t^m}{2^m m!}\right) = \frac{1}{2}\int_0^x \frac{t^m}{2^m m!}dt = \frac{x^{m+1}}{2^{m+1}(m+1)!}$）なので、$u(x) = \sum_k \frac{(x/2)^k}{k!} = e^{x/2}$。これは不動点定理の例 $u = 1 + \frac{1}{2}\int_0^x u$ の解と一致する。

例

14.4.3 一般化と応用

Thm. 14.34 *($\Sigma \| T^k \| < \infty$ なら $I - T$ は可逆)*

重要

X をバナッハ空間、$T \in L(X)$ とし、$\sum_{k=0}^{\infty} \|T^k\| < \infty$ とする（$\|T\| < 1$ でなくてもよい）。このとき $I - T$ は全単射で、$(I-T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k \in L(X)$。

定理

Proof. 証明

1. ノイマン級数の証明のステップ 1 で使ったのは $\sum \|T^k\| < \infty$ だけであり、ステップ 3 の $\|T^{n+1}\| \to 0$ も収束級数の項は 0 に収束することから従う。残りは同じである。

∎

Ex. 14.35 *(ボルテラ型積分作用素はどんな λ でも可逆)*

$(Vf)(x) := \int_0^x f(t)\,dt$ を $C([0,1])$ 上で考える。$|(V^k f)(x)| \le \|f\| \frac{x^k}{k!}$ が帰納法で示せる（$|V^{k+1}f(x)| \le \int_0^x \|f\| \frac{t^k}{k!}dt = \|f\| \frac{x^{k+1}}{(k+1)!}$）ので $\|V^k\| \le \frac{1}{k!}$。任意の $\lambda \in \mathbb{K}$ について $\sum \|(\lambda V)^k\| \le \sum \frac{|\lambda|^k}{k!} = e^{|\lambda|} < \infty$ なので、$I - \lambda V$ はつねに可逆である。$\|\lambda V\| = |\lambda|$ が 1 より大きくても成り立つ点が、ノイマン級数の素朴な形より強い。

例

Cor. 14.36 *(可逆な作用素の摂動)* 重要

X をバナッハ空間、$A \in L(X)$ が全単射で $A^{-1} \in L(X)$ とする。$B \in L(X)$ が $\|B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ をみたすならば、$A - B$ も全単射で $(A-B)^{-1} \in L(X)$。

系

Proof. 証明

1. $A - B = A(I - A^{-1}B)$ で、$\|A^{-1}B\| \le \|A^{-1}\|\|B\| < 1$。ノイマン級数より $I - A^{-1}B$ は全単射で逆作用素は有界。全単射の合成は全単射で、$(A-B)^{-1} = (I - A^{-1}B)^{-1}A^{-1} \in L(X)$（合成のノルム）。

∎

Crux 核心

ノイマン級数は「小さい摂動では可逆性が保たれる」ことの定量版である。偏微分方程式では、主要な部分（たとえば $\partial_t - i\Delta$）の逆作用素を先に作り、残りの小さい部分をノイマン級数や不動点定理で処理する、という形で何度も現れる。また $|\lambda| > \|T\|$ なら $(\lambda I - T)^{-1} = \frac{1}{\lambda}\sum (T/\lambda)^k$ で、これがスペクトル理論（レゾルベント）の出発点になる。

14.4.4 問題（テスト予想）

Prob. 14.37 *(基本)* 難易度 ●○○

$X = \mathbb{R}^2$、$A = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ について、ノイマン級数で $(I - T_A)^{-1}$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 14.38 *(標準)* 難易度 ●●○

X をバナッハ空間、$T \in L(X)$、$\|T\| < 1$ とする。$g \in X$ に対する方程式 $u - Tu = g$ の解 u と、部分和 $u_n := \sum_{k=0}^{n} T^k g$ について $\|u - u_n\| \le \dfrac{\|T\|^{n+1}}{1 - \|T\|}\|g\|$ を示せ。

解答欄

問題

14.5 関数解析のまとめ

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

関数解析（第 11〜14 章）の内容を、重要度ごとに並べ、覚えるべき定義、繰り返し使う証明の型、間違えやすい点をまとめた。各項目から本文の記事に飛べる。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- ★★★：定義をそのまま書け、証明を再現できるようにしておきたいもの。★★：意味を説明でき、簡単な確認ができればよいもの。★：流れを理解するために読んでおけばよいもの。（重要度は一般的な出題傾向からの目安である。実際の出題範囲は授業の指示を優先すること。）

14.5.1 重要度ランキング

重要度	項目	できるようにしておくこと
★★★	ノルムの定義・C(I) の最大値ノルム	3 条件を書く。最大値ノルムが三角不等式をみたすことを示す
★★★	コーシー列・完備・バナッハ空間	定義を書く。収束列との違いを説明する
★★★	C([a,b]) の完備性	4 ステップの証明を再現する
★★★	積分ノルムでは完備でない	坂の関数列がコーシー列で、極限が連続でないことを示す
★★★	バナッハの不動点定理	主張と証明（等比数列の評価・極限・一意性）。$x = \cos x$ の例
★★★	積分方程式への書きかえ・時間大域解	同値性の証明。重み付きノルムで縮小定数 $\frac{L}{k}$ を出す計算
★★★	ヘルダー・ミンコフスキー	正規化してヤングを使う証明。指数の関係 $(p-1)q = p$
★★★	コーシー＝シュワルツ・内積からノルム	$\alpha = -\frac{(f,g)}{\|g\|^2}$ を使う証明。複素共役の扱い
★★★	射影定理	一意性の証明。存在の 3 段階（最小化列・中線定理・直交性）の流れ
★★★	ベッセルの不等式・完全正規直交系の特徴づけ	ベッセルの計算。(i)〜(v) の同値性の証明の順番
★★★	連続 ⇔ 有界	両方向の証明（$g_k = \frac{f_k}{\sqrt{k}\|f_k\|}$ の作り方）
★★★	作用素ノルム・L(X,Y) の完備性	定義と基本性質。具体例のノルムを計算する
★★★	ノイマン級数	主張と証明（絶対収束・望遠鏡和・極限）
★★	線形空間・線形独立と次元	$C(I)$、ℓ^1 が無限次元であることを示す
★★	部分空間の閉包は閉部分空間	点列による証明

★★	有限次元のノルムの同値性	証明の流れ（コンパクト性を使う場所）
★★	グロンウォールの不等式	He^{-G} の微分の計算
★★	ヤング・ℓ^p の完備性	有限和で極限をとる手順
★★	中線定理・直交補空間は閉	内積の展開。内積の連続性
★★	拡張定理	well-defined であることの証明
★★	距離の公理・開集合の性質・閉包の点列による特徴づけ	定義と、ε 近傍を使う証明
★	連続写像の開集合による特徴づけ・内部は開集合	流れを理解する

14.5.2 覚えることリスト（定義）

NOTE　メモ　**一字一句書けるようにしておく定義**

1. **ノルム**：(i) $\|f\| \geq 0$、$\|f\| = 0 \iff f = 0$、(ii) $\|\alpha f\| = |\alpha|\|f\|$、(iii) $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$。
2. **収束**：$\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\ \forall k \geq N,\ \|f_k - f\| < \varepsilon$。**コーシー列**：$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall k, l \geq N,\ \|f_k - f_l\| < \varepsilon$。
3. **完備**：任意のコーシー列が X の中に極限をもつ。**バナッハ空間**：完備なノルム空間。
4. **縮小写像**：$\exists r \in (0,1), d(\Phi f, \Phi g) \leq r\, d(f,g)$（$\Phi : X \to X$）。
5. **内積**：(i) $(f,f) \geq 0$、$=0 \iff f = 0$、(ii) $(f,g) = \overline{(g,f)}$、(iii) $(f_1+f_2, g) = (f_1,g) + (f_2,g)$、(iv) $(\alpha f, g) = \alpha (f,g)$。**ヒルベルト空間**：内積から来るノルムで完備な内積空間。
6. **直交補空間**：$L^\perp = \{f \mid (f,g) = 0\ \forall g \in L\}$。**正規直交系**：$(f_j, f_m) = \delta_{jm}$。**完全**：$f = \sum (f, f_k) f_k$（すべての f）。
7. **有界線形作用素**：$\exists M > 0, \|Tf\| \leq M\|f\|$。**作用素ノルム**：$\|T\| = \sup_{f \neq 0} \frac{\|Tf\|}{\|f\|}$。
8. ℓ^p：$\sum |a_k|^p < \infty$、$\|a\|_{\ell^p} = (\sum |a_k|^p)^{1/p}$。**共役指数**：$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$。

14.5.3 証明の型

型	手順	使う場所
完備性の 4 ステップ	① コーシー列をとる ② 各点・各成分で数のコーシー列 → 極限の候補 ③ 不等式 $< \frac{\varepsilon}{2}$ で $l \to \infty$ として $\leq \frac{\varepsilon}{2}$ ④ 候補が空間に属し、ノルムで収束	C(I)、ℓ^p、L(X,Y)、C^1(I)、重み付き空間
縮小写像の使い方	方程式を $u = \Phi(u)$ に書く → 完備な空間（またはその閉集合）を選ぶ → $\Phi(X) \subset X$ → $\|\Phi u - \Phi v\| \leq r\|u - v\|$	x = cos x、常微分方程式、NLS の局所解
正規化	$\|f\| = 1$ の場合に示せば、斉次性で一般の場合に戻せる	ヘルダー、ノルムの同値、作用素ノルム
作用素ノルムの計算	上から：$\|Tf\| \leq M\|f\|$ を示して $\|T\| \leq M$。下から：等号に近い f を一つ見つけて $\|T\| \geq M$	積分汎関数、点での値

稠密性と極限	扱いやすい元で示す → 点列で近似 → 連続性（有界性）で極限に移す	拡張定理、正射影の展開、プランシュレル
ε/3 論法	$\lvert f(x)-f(a)\rvert \le \lvert f-f_N\rvert + \lvert f_N(x)-f_N(a)\rvert + \lvert f_N-f\rvert$	一様収束の極限は連続

14.5.4 よくある間違い

NOTE メモ **間違えやすいところ**

- **「有界な作用素」は「値が有界」ではない**：$\|Tf\| \le M\|f\|$ の意味（注意）。
- **線形結合はつねに有限和**：無限和はノルムがあって初めて意味をもつ（生成）。
- **部分空間は空でない**：0 を含むかどうかで部分空間でないことを示せる。
- **完備性はノルムによる**：同じ $C([0,1])$ でも最大値ノルムでは完備、積分ノルムでは完備でない。
- **有限次元の結果を無限次元に使わない**：ボルツァーノ＝ワイエルシュトラス、ノルムの同値、「単射 ⇔ 全射」は無限次元では成り立たない（シフト作用素）。
- **不動点定理では $\Phi(X)\subset X$ を確かめる**（反例）。
- **極限をとると $<$ は $\le$ になる**：だから最初に $\frac{\varepsilon}{2}$ を使う。
- **横線の意味**：数の上なら複素共役、集合の上なら閉包。
- **f' の意味**：不動点定理の証明の f' は「別の元」で、微分ではない。

SUMMARY この章のまとめ

線形作用素の連続性は ‖Tf‖ ≤ M‖f‖ という一つの不等式に集約され、その最小の M が作用素ノルムである。値域がバナッハ空間なら L(X, Y) もバナッハ空間で、稠密な定義域の有界作用素は全体に一意に延長でき、‖T‖ < 1 なら I − T は有界な逆作用素 Σ T^k をもつ。

← 第 13 章 数列空間とヒルベルト空間　　第 15 章 研究への道 →